



MEAUDOT: PLATAFORMA WEB PARA ADOÇÃO DE ANIMAIS E APOIO COLABORATIVO A ONGS DE RESGATE

YASMIN DE OLIVEIRA; AMANDA CALISTO PONTES; NIKOLLY FERNANDA TROMBINI GOTARDO; VITÓRIA GABRIELA DA SILVA CARNEIRO; JÉSSICA ANTÔNIO DELGADO; ISAQUE KATAHIRA; ELAINE PASQUALINI.

RESUMO

O abandono animal configura-se como uma crise humanitária de proporções epidêmicas no Brasil. Estudos apontam que existem aproximadamente 185 milhões de animais de estimação no país, sendo que, desse total, cerca de 30 milhões encontram-se em situação de vulnerabilidade. Nesse cenário, o MeuDot surge como uma plataforma web desenvolvida com o objetivo de facilitar o processo de adoção de animais e fortalecer o apoio às ONGs responsáveis pelo resgate e acolhimento de cães e gatos abandonados. A crescente demanda por soluções tecnológicas eficientes no setor de proteção animal motivou a criação de um sistema capaz de centralizar informações, simplificar procedimentos e ampliar o alcance das iniciativas dessas organizações. O desenvolvimento do MeuDot seguiu uma abordagem prática e iterativa, fundamentada na aplicação de tecnologias modernas para enfrentar os desafios identificados no processo de adoção animal. A metodologia foi dividida em três fases principais. Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico sobre adoção, abandono animal e o papel das ONGs no Brasil, a fim de compreender lacunas e necessidades do setor. Em seguida, iniciou-se a etapa de desenvolvimento da aplicação, utilizando React.js no *front-end* e Node.js no *back-end*, permitindo a construção de uma interface responsiva, dinâmica e integrada. O banco de dados foi estruturado de forma relacional, e o Supabase foi empregado tanto para autenticação quanto para o gerenciamento dos dados em nuvem, garantindo segurança e escalabilidade. Por fim, a metodologia adotada possibilitou a criação de um protótipo funcional que atende aos objetivos propostos. Os resultados obtidos demonstram que o MeuDot contribui para a organização dos processos de adoção, amplia a visibilidade dos animais resgatados e fortalece o apoio às ONGs, configurando-se como uma solução eficaz e socialmente relevante.

Palavras-chave: Abandono; Pets; Projetos Sociais.

1 INTRODUÇÃO

O abandono animal configura-se como uma crise humanitária de proporções epidêmicas no Brasil. Dados do Instituto Pet Brasil (2023) apontam que existem aproximadamente 185 milhões de animais de estimação no país, sendo que destes, cerca de 30 milhões encontram-se em situação de vulnerabilidade. Este cenário representa não apenas uma questão de bem-estar animal, mas um significativo problema de saúde pública e gestão urbana. As Organizações Não-Governamentais (ONGs) dedicadas ao resgate e acolhimento destes animais operam em um contexto de extrema precariedade. Conforme discutido por Moutinho *et al.* (2019), as ONGs de proteção animal enfrentam limitações estruturais e

difficultades recorrentes na condução de seus processos, o que impacta diretamente a eficiência das ações de acolhimento e adoção. A ausência de mecanismos organizacionais adequados contribui para a manutenção de rotinas operacionais fragmentadas e pouco padronizadas, dificultando a gestão das informações e o acompanhamento dos animais. Pesquisas apontam que muitos interessados em adoção acabam desistindo ou devolvendo o animal em razão de entraves no processo, como exigências pouco claras, falhas de comunicação e falta de transparência. *Powell et al. (2021)* mostram que tais fatores estão entre os principais motivos que levam ao insucesso das adoções ou ao retorno dos animais aos abrigos. Scherer (2021) ressalta a importância da adoção responsável como estratégia de enfrentamento ao abandono animal, destacando o papel das ONGs e da sociedade nesse processo.

A implementação de uma plataforma *web* unificada, baseada em tecnologias modernas de desenvolvimento e princípios de *UX Design*, pode aumentar significativamente a eficiência dos processos de adoção e melhorar a sustentabilidade operacional das ONGs de proteção animal. A plataforma promove a adoção responsável como mecanismo de redução do abandono animal, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, particularmente o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação).

O objetivo do trabalho foi desenvolver e validar uma plataforma *web* chamada de MeuDot que otimize o sistema de adoção animal através da conexão inteligente entre ONGs, adotantes e animais resgatados.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento do MeuDot seguiu uma abordagem prática e iterativa, focada na aplicação de tecnologias modernas para solucionar os problemas identificados no processo de adoção animal. A metodologia foi dividida em três fases principais:

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre adoção e abandono animal, baseando-se em estudos como o de Costa Pinto, Ferreira e Dodonov (2024) e em levantamentos de tecnologias para ONGs. Esta fase teve como objetivo compreender o contexto do problema e identificar as necessidades reais das ONGs e dos potenciais adotantes.

A segunda fase foi de desenvolvimento e seguiu os princípios da pesquisa aplicada, com implementação prática das tecnologias selecionadas.

2.1 ARQUITETURA DO SISTEMA

A Arquitetura do sistema foi estruturada em arquitetura de três camadas:

Camada de Apresentação (*front-end*): Desenvolvida com *React.js*, proporcionando uma interface usuário responsiva e interativa. Foram implementados componentes reutilizáveis que garantem consistência visual e boa experiência de navegação em diferentes dispositivos (PRESSMAN; MAXIM, 2021).

Camada de Aplicação (*back-end*): Implementada com *Node.js*, responsável por processar as requisições HTTP, executar a lógica de negócio e coordenar a comunicação com o banco de dados. Foram criadas rotas para gerenciamento de usuários, animais e processos de adoção.

Camada de Dados: Utilizando *PostgreSQL* como banco de dados relacional, gerenciado via *PgAdmin*. O banco de dados foi estruturado de forma relacional, contemplando quatro entidades principais:

- *Users*: informações de usuários autenticados;

- *Animals*: cadastro de animais disponíveis para adoção;
- *Organizations*: ONGs participantes da plataforma;
- *AdoptionApplications*: registros de solicitações de adoção.

Para melhor representar a estrutura de dados e os relacionamentos entre as entidades, foi elaborado o seguinte diagrama de classes UML:

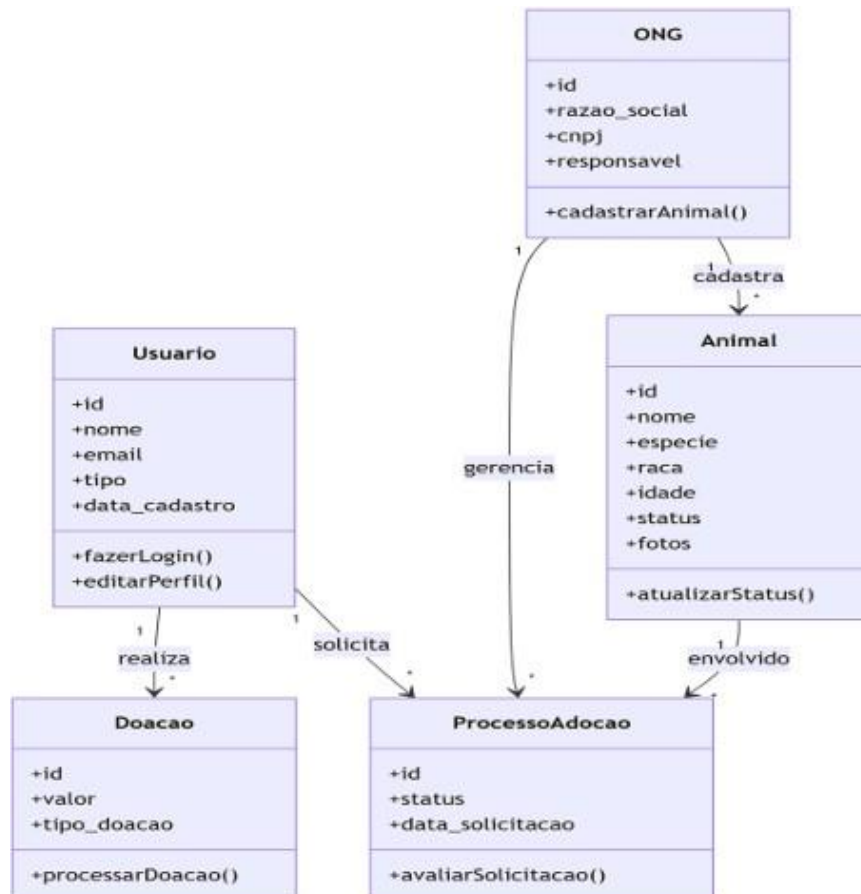


Figura 1-Diagrama de Classes Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

2.2 FERRAMENTAS E TECNOLOGIAS

O desenvolvimento do MeuDot utilizou um conjunto de tecnologias modernas que garantem boa performance, segurança e integração entre os componentes do sistema. Na Figura 2 é apresentada as ferramentas e tecnologias utilizados na plataforma *web*



Figura 2-Ferramentas e Tecnologia Utilizadas. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

A combinação desses recursos demonstra a adoção de um ecossistema tecnológico moderno, capaz de oferecer suporte sólido à construção de uma plataforma web responsiva, segura e de fácil manutenção.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento do MeauDot resultou em um protótipo operacional capaz de demonstrar as principais funcionalidades definidas na etapa de planejamento. Os resultados podem ser organizados em três eixos: funcionalidades implementadas, desempenho técnico e impacto potencial no processo de adoção e no trabalho das ONGs.

Tabela 1- Resultados Obtidos no Desenvolvimento do MeauDot

Categoria	Resultados Observados
Autenticação	Cadastro seguro via Supabase Auth; Login e logout funcionais; Diferenciação básica de perfis.
Cadastro e Exibição de Animais	Formulário para cadastro pelas ONGs; Galeria pública de animais disponíveis; Perfis individuais com fotos e informações
Processo de Adoção	Sistema de solicitação de adoção; Formulário de interesse; Navegação intuitiva entre os perfis dos animais.
Performance e Usabilidade	Interface responsiva em diferentes dispositivos; Tempo de carregamento adequado; Navegação fluida entre as seções
Integração Tecnológica	Comunicação eficaz entre <i>front-end</i> e <i>back-end</i> via API; Integração funcional com <i>Supabase</i> (<i>auth</i> + banco); Banco relacional funcionando conforme projetado.
Impacto no Processo de Adoção	Centralização das informações de animais; Facilitação do primeiro contato adotante-ONG; Aumento da visibilidade dos animais resgatados.
Impacto para as ONGs	Organização do cadastro de animais; Simplificação na divulgação; Redução de barreiras para potenciais adotantes.

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

A combinação desses recursos demonstra a adoção de um ecossistema tecnológico moderno, capaz de oferecer suporte sólido à construção de uma plataforma web responsiva, segura e de fácil manutenção.

A Figura 3 apresenta a página inicial de Login e Cadastro do MEAUDOT, destacando a interface desenvolvida para acesso seguro e intuitivo dos usuários ao sistema.



Figura 3. Página inicial de LOGIN e CADASTRO. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

As Figuras 3 ilustra elementos centrais da interface do MeuDot, evidenciando um design limpo, intuitivo e responsivo.

A Figura 5 apresenta o ChatBot do MeuDot, cuja interface interativa orienta os usuários sobre o processo de adoção e fornece informações sobre perfis de animais, facilitando a navegação e o acesso rápido aos principais recursos da plataforma.



Figura 5. ChatBot MeuDot. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

The image shows two side-by-side screenshots of a web form titled 'Compromisso de Adoção'. The left screenshot displays a paragraph of text explaining the responsibilities of the adopter, followed by a green button labeled 'Continuar'. The right screenshot displays a question: 'No advento da aprovação deste processo, após entrevista pelo ONGProtato, você se compromete em assinar um contrato de adoção no ato da entrega do pet, se responsabilizando pelos cuidados com o animal e sua segurança?'. Below the question are two buttons: 'Sim' and 'Não', and a green button labeled 'Enviar Formulário' at the bottom right.

Figura 6. Formulário de Adoção. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

A Figura 7 apresenta a página de visualização dos animais, exibindo uma interface organizada que permite ao usuário explorar os animais disponíveis para adoção de forma clara e intuitiva.



Figura 7. Página de Visualização dos Animais. Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

As figuras apresentadas ilustram as principais interfaces do MeauDot, evidenciando um design moderno, intuitivo e voltado para a experiência do usuário. Cada elemento visual — desde as páginas de Login e Cadastro, informações institucionais e visualização dos animais, até o ChatBot — demonstra a preocupação com navegabilidade, clareza das informações e acessibilidade. Em conjunto, as interfaces reforçam a proposta da plataforma de facilitar o processo de adoção e oferecer um ambiente funcional e acolhedor para usuários e ONGs.

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do MeauDot demonstrou que é possível utilizar tecnologias modernas e acessíveis para criar soluções digitais que contribuam diretamente com causas sociais, como a adoção responsável de animais e o fortalecimento do trabalho das ONGs. O protótipo desenvolvido cumpriu os objetivos propostos ao oferecer um sistema funcional, capaz de cadastrar animais, permitir a autenticação segura de usuários e facilitar o contato inicial entre adotantes e organizações.

A arquitetura escolhida, baseada em *React.js*, *Node.js*, *PostgreSQL* e *Supabase*, mostrou-se adequada tanto em termos de desempenho quanto de facilidade de implementação. Além disso, a plataforma apresentou potencial para expansão futura, com possibilidade de integração de novos recursos, como geolocalização, sistema de avaliação das adoções, notificações, triagem automatizada de perfis e aplicativo mobile.

Assim, conclui-se que o MeauDot representa não apenas uma solução tecnicamente viável, mas também uma ferramenta socialmente relevante, com capacidade de contribuir para a organização dos processos de adoção e para o aumento da visibilidade dos animais resgatados.

REFERÊNCIAS

COSTA PINTO, L. B.; FERREIRA, A. S.; DODONOV, P. **Abandono de cães e gatos: levantamento bibliográfico e documental sobre causas, implicações e experiências de gestão no Brasil e no mundo**. Farol – Revista de Estudos Organizacionais e Sociedade, v. 11, n. 30, 2024. DOI: <https://doi.org/10.25113/farol.v11i30.7841>

INSTITUTO PET BRASIL. Censo Pet – **Animais em situação de vulnerabilidade no Brasil. 2023**. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com/>. Acesso em: 5 dez. 2025.

MOUTINHO, F. F. B.; MACIEL, W. C. P.; BARROS, F. F. P. **Situação pós-adoção dos animais adotados junto a uma ONG fluminense**. Ciência Animal Brasileira, v. 20, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cab/a/nFpjLbdSnzvz4TSPSbDPy6b/>. Acesso em: 6 dez. 2025.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

POWELL, L.; REINHARD, C.; WATSON, B.. Characterizing unsuccessful animal adoptions: age and breed predict the likelihood of return, reasons for return and post-return outcomes. **Scientific Reports**, 11, 87649. 2021 <https://doi.org/10.1038/s41598-021-87649-2>

SCHERER, A. A importância da adoção de animais no Brasil. Pubvet — **Revista Eletrônica de Ciência Animal**, v. 15, n. 07, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.31533/pubvet.v15n07a872.1-5>. Acesso em: 6 dez. 2025.